Configuración del ADC y la UART del PIC16F18426 en el instrumento de corrientes de Eddy

Proyecto Micro 3 — Microcontroladores

Resumen de decisiones de diseño

Resumen

El PIC16F18426 digitaliza las componentes en fase (I) y en cuadratura (Q) que entrega la placa de demodulación y las envía a un PC por UART. Este documento reúne, en un solo lugar, *qué* se escogió para el ADC y la UART y *por qué*, con los cálculos mínimos de cada valor. También compara el formato ASCII con la trama binaria de 9 bytes que se usa. Resultado: muestreo de I y Q a 1 kHz disparado por hardware, enlace a 115 200 baudios 8N1 y tramas binarias con CRC-8 que ocupan el 78 % de la línea, frente al 130 % que exigiría el ASCII.

I. Datos del sistema

PIC16F18426 (14 pines, 8 bits) con oscilador interno HFINTOSC a $F_{\text{osc}} = 16\,\text{MHz}$ ($\pm 2\,\%$), así que $T_{\text{CY}} = 4/F_{\text{osc}} = 250\,\text{ns}$. Alimentación $V_{DD} = 3{,}7\,\text{V}$, accesible en J1, en TP3 y en el pin 2 de J4. Las señales I (RC0) y Q (RC1) llegan centradas en $V_{\text{ref2}} = 1{,}85\,\text{V}$, con banda de $\lesssim 20\,\text{Hz}$. El enlace al PC es EUSART1 $\rightarrow$ traductores SN74LVC1T45 $\rightarrow$ CP2102 (USB) $\rightarrow$ LabVIEW o Python.

II. UART: qué se escogió y por qué

La Tabla I resume cada decisión; abajo están los cálculos.

A. Cálculo del baud

Con `BRGH = 1` y `BRG16 = 1`:

$$\text{Baud} = \frac{F_{\text{osc}}}{4\,(\text{SP1BRG} + 1)} = \frac{16\,\text{MHz}}{4\,(34 + 1)} = 114\,286\ \text{baud} \tag{1}$$

$$\text{error} = \frac{114\,286 - 115\,200}{115\,200} = -0{,}79\,\% \tag{2}$$

La fórmula de 8 bits, $\text{Baud} = F_{\text{osc}}/[16(\text{SP1BRG} + 1)]$, da $\text{SP1BRG} = 7{,}68 \rightarrow 8$ y 111 111 baud ($-3{,}55\,\%$), demasiado lejos si se suma el $\pm 2\,\%$ del oscilador.

Tolerancia. El receptor muestrea el bit de parada a 9,5 bits del flanco de inicio, así que el desfase total debe ser menor que $0{,}5/9{,}5 = \pm 5{,}3\,\%$ (en la práctica, entre 2 % y 3 %). Peor caso: $-0{,}79\,\% - 2\,\% \approx -2{,}8\,\%$: funciona.

Tiempos. $T_{\text{bit}} = 8{,}75\,\mu\text{s}$, byte 8N1 (10 bits) $= 87{,}5\,\mu\text{s}$, capacidad $\approx 11\,520\,\text{B/s}$. La FIFO de RX del chip guarda 2 bytes: la interrupción debe leerla antes de $\approx 174\,\mu\text{s}$.

Verificado: eco a 115 200 baud con 20/20, 256/256 y 1000/1000 bytes sin errores (2026-10-19).

III. ADC: qué se escogió y por qué

La Tabla II resume cada decisión; abajo están los cálculos.

TABLA I
DECISIONES DE LA UART

Parámetro	Elegido	Por qué
Modo	EUSART1 asíncrono, **8N1**	Estándar: lo acepta cualquier terminal, LabVIEW o Python sin configuración especial.
Velocidad	115 200 **baud** (114 286 reales)	Es el baud estándar más bajo donde caben 1 000 tramas/s: ocupa el 78 %. A 9 600, 19 200 y 57 600 baud serían el 938 %, el 469 % y el 156 %.
Generador de baud	`BRGH` = 1, `BRG16` = 1, `SP1BRG` = 34	Error de $-0{,}79$ %; con el generador de 8 bits sería $-3{,}55$ %.
Pines	TX = RC4, RX = RC5 (PPS)	No chocan con el ADC (RC0, RC1) ni con el programador (RA0, RA1, RA3).
Nivel de RX	TTL (`INLVLC5` = 0)	$V_{IH} = 1{,}73$ V: 1,57 V de margen con 3,3 V. Con Schmitt serían 2,96 V.
Capa física	2 × SN74LVC1T45	El CP2102 admite como máximo $V_{IO} + 0{,}5$ V $= 3{,}8$ V; el PIC saca 3,7 V.
Atención	Interrupciones de RX y TX	Nada espera: prohibidos `while(!TX1IF)` y `__delay_ms`.
Buffers	Circulares: RX 32 B, TX 64 B	Potencias de 2: el índice avanza con `(i+1) & (N-1)`, sin división. TX guarda 7 tramas.
Envío	`tx_DAT()`, `tx_string()`	Todo o nada: nunca sale media trama; si no cabe, devuelven `false` sin esperar.
Formato	**Trama binaria de 9 B con CRC-8**	Ver la sección IV.

A. *Cálculos*

$$1\ \text{LSB} = \frac{V_{DD}}{4096} = 0{,}903\,3\ \text{mV}, \qquad N(1{,}85\ \text{V}) = \frac{1{,}85}{3{,}7} \times 4096 = 2048\ (\texttt{0x800}) \tag{3}$$

$$T_s = (\texttt{TMR0H} + 1) \cdot \frac{16}{F_{\text{osc}}/4} = 250 \times 4\,\mu\text{s} = 1\,000\,\mu\text{s} \tag{4}$$

$$T_{\text{conv}} = 14\,T_{AD} + 2\,T_{\text{CY}} = 14(2\,\mu\text{s}) + 2(0{,}25\,\mu\text{s}) = 28{,}5\,\mu\text{s} \tag{5}$$

Calidad. El ideal de 12 bits es SINAD $= 6{,}02 \cdot 12 + 1{,}76 = 74$ dB. El requisito de 60 dB equivale a ENOB $= (60 - 1{,}76)/6{,}02 = 9{,}67$ bits: con una senoidal a escala completa (1,31 V rms) se permiten 1,31 mV rms de ruido y distorsión, unos 1,45 LSB. El ruido de cuantización es LSB$/\sqrt{12} = 0{,}261$ mV rms.

Sesgo entre I y Q. La muestra de Q se toma $\approx 46\,\mu$s después de la de I (con 10 µs de adquisición). A 20 Hz eso es $360^\circ \cdot 20 \cdot 46\,\mu\text{s} = 0{,}33^\circ$ de error de fase: despreciable.

Red de $1\,\text{k}\Omega$ + 10 nF. Al conectarse el capacitor interno ($C_{\text{HOLD}} = 28$ pF), el pin salta solo $28/10\,028 = 0{,}28$ % de la diferencia con el canal anterior. Luego se recupera con $\tau = 1\,\text{k}\Omega \cdot 10\,\text{nF} = 10\,\mu\text{s}$. La mezcla de I en Q queda en -60 dB con 10 µs de adquisición y en -86 dB con 40 µs; por eso no conviene acortarla por debajo de unos 40 µs.

TABLA II
DECISIONES DEL ADC

Parámetro	Elegido	Por qué
Convertidor	ADCC de 12 bits, modo básico, resultado a la derecha	4096 niveles; 1 LSB $= 0{,}903\,\text{mV}$.
Referencia	$V_{\text{ref+}} = V_{DD} = 3{,}7\,\text{V}$ (ADREF = 0x00)	Cubre 0 a 3,7 V sin recorte y es ratiométrica: V_{ref2} sale de un divisor del mismo riel, así que el reposo queda en 2048 aunque V_{DD} varíe. FVR de $2{,}048\,\text{V}$: recorta; FVR de $4{,}096\,\text{V}$: no puede superar V_{DD}.
Canales	I = RC0 (0x10), Q = RC1 (0x11)	Un solo ADC multiplexado: I y luego Q en ráfaga.
Muestreo	$f_s = 1\,\text{kHz}$	Pedido por el profesor. Con señal $\lesssim 20\,\text{Hz}$: sobremuestreo de 25; Nyquist en $500\,\text{Hz}$.
Disparo	Timer0 por hardware (ADACT = 0x02)	El instante de I no depende del software (sin jitter de código). El Timer2 queda para el PWM.
Timer0	$F_{\text{osc}}/4$, prescaler 1:16, TMR0H = 249	Periodo exacto de $1\,000\,\mu\text{s}$ sin recargar por software.
Reloj del ADC	$T_{AD} = 2\,\mu\text{s}$ (ADCLK $= F_{\text{osc}}/32$)	Dentro del rango permitido (0,5 a 9 µs); conversión de $28{,}5\,\mu\text{s}$.
Adquisición	ADACQ = 160	El datasheet es ambiguo: 10, 40 o $320\,\mu\text{s}$. Los tres casos caben en 1 ms; se mide con el pin marcador.
Promedio	Ninguno	Cada trama lleva una sola muestra de I y una de Q (1000 pares/s).
Entrada al pin	$1\,\text{k}\Omega$ en serie + $10\,\text{nF}$ a GND	Aísla al operacional MCP604 de la carga del S&H y sirve de depósito de carga. Pide $T_{\text{ACQ}} \gtrsim 40\,\mu\text{s}$ (ver abajo).

IV. FORMATO DE LOS DATOS: ASCII FRENTE A BINARIO DE 9 BYTES

A. *La trama binaria que se transmite*

TABLA III
TRAMA DE 9 BYTES (*BIG-ENDIAN*). EJEMPLO: $I = 2048$, $Q = 2051$, SEQ = 5

Byte	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Campo	sync	sync	TYPE	SEQ	I_{alto}	I_{bajo}	Q_{alto}	Q_{bajo}	CRC-8
Ejemplo	A5	5A	A1	05	08	00	08	03	02

TYPE A1 = datos. SEQ sube en cada trama: un salto indica una trama perdida. El CRC-8 (polinomio 0x07, valor inicial 0) se calcula sobre los bytes 2 a 7; si no coincide, el receptor descarta la trama.

B. *Comparación*

La Tabla IV compara la trama binaria con dos formatos de texto posibles.

TABLA IV
ASCII FRENTE A BINARIO A 1 kHz Y 115 200 BAUD

	Binario (elegido) `A5 5A A1 SEQ I Q CRC`	**ASCII etiquetado** `I:2048,Q:2051\r\n`	**ASCII mínimo** `2048,2051\n`
Bytes por muestra	**9, fijo**	9 a 15, variable	4 a 10, variable
Tiempo en la línea	787,5 µs	1 312,5 µs ($> T_s$)	875 µs
Ocupación a 1000/s	78 %	130 %: **no cabe**	87 %: sin margen
Máximo sostenible	**1280 /s**	768 /s	1152 /s
CPU por muestra (estimado)	≈215 µs (casi todo es el CRC)	≈305 µs (pasar a decimal)	≈290 µs
Integridad	**CRC-8**	ninguna	ninguna
Pérdidas	**SEQ**	no se detectan	no se detectan
Sincronía	`A5 5A` + largo fijo	fin de línea	fin de línea
Legible en terminal	no	**sí** (Serial Plotter)	**sí**

C. Ventajas y desventajas

Binario de 9 bytes.

- \+ Cabe a 1000 muestras/s con margen, y siempre tarda lo mismo (largo fijo).
- \+ Detecta tramas dañadas (CRC-8) y perdidas (SEQ), y se resincroniza solo con `A5 5A`.
- \+ Pasar un valor de 12 bits a la trama es solo partirlo en dos bytes (≈ 2,5 µs).
- – No se lee en una terminal: el PC necesita un decodificador (buscar `A5 5A`, revisar el CRC y unir los bytes).
- – En LabVIEW hay que desactivar el carácter de terminación, porque un dato puede valer `0x0A`.

ASCII.

- \+ Se ve directo en el Serial Plotter o en una terminal, y el fin de línea sincroniza solo.
- – El formato del Serial Plotter no cabe a 1000 muestras/s: la línea dura más que el periodo de muestreo.
- – Largo variable, sin verificación de errores ni detección de pérdidas (agregarlas alarga aún más la línea).
- – Convertir a decimal en un PIC sin divisor cuesta ≈ 95 µs por valor, unas 38 veces más que partir en bytes.

D. Decisión

Se usa la **trama binaria de 9 bytes** para los datos (lo pidió el profesor: el ASCII es pesado para el procesador). El ASCII queda solo como prueba visual (`MODO_PRUEBA_ADC` = 1), mandando 1 línea cada 50 muestras: 20 líneas/s, el 2,6 % de la línea.

REFERENCIAS

[1] Microchip Technology, *PIC16(L)F18426/46 Data Sheet*, DS40001985C (ADCC, EUSART, Timer0, parámetros AD20 y AD22).

[2] Texas Instruments, *SN74LVC1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver*, SCES515.

[3] Silicon Labs, *CP2102 Single-Chip USB to UART Bridge*.